

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Sistemas Computacionales
Asignatura: Herramientas Aplicadas IV
Ejercicio Práctico3

Profesor: Napoleón Ibarra

Valor: 100 puntos

Nombre: Eduardo Samudio

Cédula: 9-765-1780

Edwin Santos

4-828-1542

Tiempo de Entrega:

Fecha Inicio: 25/05/2026 -- Hora: 10:20 AM
Fecha Entrega: 29/05/2026 -- Hora: 09:25 AM
Fecha Tope: 01/06/2026 -- Hora: 10:20 AM

Procedimiento:

- ✓ Utilizando su conocimiento en desarrollo y/o programación, realice la asignación de manera individual y/o grupal (2).
- ✓ Al terminar entrega en la plataforma (TEAMS) el proyecto desarrollado (I, II, III Parte).

Criterios de Evaluación:

Criterios	Puntos (Mínimo=1, Máximo=5)	Porcentaje
Sustentación	1 - 5	10 %
Puntualidad (Tiempo de entrega)	1 - 5	10 %
Creatividad (Técnica, otro)	1 - 5	10 %
Desarrollo	1 - 5	70 %

I Parte. Caso de Estudio. *Valor 30 Puntos*

Procedimiento:

1. Programe el código funcional de la aplicación (prototipo).
2. Interfaz gráfico funcional (APPS). Este desarrollo de la interfaz es según criterio y su diseño visual.
3. Simulación del desarrollo realizado. Tome en cuentas hacer sus pruebas correspondientes.
4. Contemple dentro de su código cálculos N veces para realizar la simulación, control dentro del código Try-Catch.

Situación Actual.

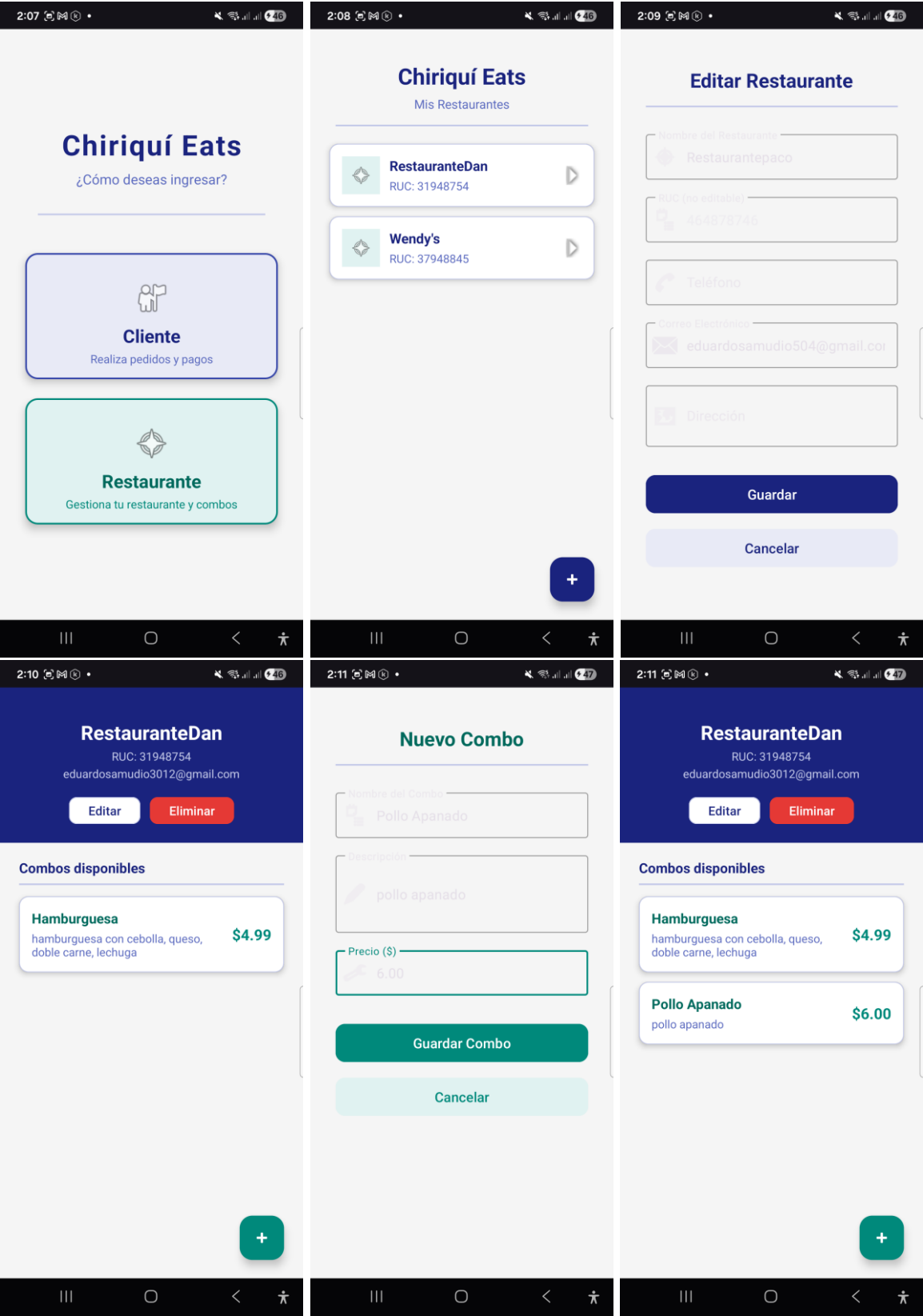
La empresa Chiriquí Eats S.A. es una empresa nueva en el mercado de la Provincia. Quiere implementar una plataforma APPS (CRUD) para ordenar combos de restaurantes locales.

El desarrollo debe contener lo siguiente:

SECCIONES / MENU	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIÓN
EMPRESA	-Sección donde se registran las empresas locales.	-Inserción, eliminación, actualización de Empresa en la DB.
PEDIDOS	- Sección donde se crea el Combo que estará en la aplicación por parte de la empresa. - Confirmación del pedido hacia la empresa local (a través de un archivo JSON) por medio de un correo electrónico. - Guardar los datos del pedido en una DB local. - Replicación de los datos en otra DB (Relacional-Máquina Virtual).	- La data debe estar en ambas (2) DB. - Se debe implementar la Replicación de Datos (proceso de copiar y sincronizar datos, esquemas y objetos desde una base de datos principal hacia una o más bases de datos de réplica).

PAGOS	- Confirmación del pago del pedido a la Empresa del APPS (a través de un archivo JSON) por medio de un correo electrónico.	- Captura de pagos: YAPPY Comercial.
-------	--	--------------------------------------

La empresa Chiriquí Eats S.A. requiere un Servidor de Apache en LINUX para la descarga el APK. Por ende Usted debe habilitar, configurar el Servidor, su página WEB sencilla para la descarga. El IP (127.0.0.1) local, debe ser cambiado por el IP de la RED inalámbrica (escenario local). Configure el SSH, FTP con PORT KNOCKING. Tome en cuenta su implementación con IPTABLES + KNOCKD.




```
kali@kali: ~$ sudo mariadb
2 rows in set (0.002 sec)
MariaDB [chiriqueats]> EXIT;
Bye

[kali@kali] ~$ sudo mariadb
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 36
Server version: 11.8.6-MariaDB-6 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> USE chiriqueats;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [chiriqueats]> SELECT * FROM pago;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | nombre_cliente | telefono_cliente | nombre_restaurante | nombre_combo | monto | fecha       | ruta_imagen | correo_empresa |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | NULL           | NULL            | NULL              | NULL         | NULL  | 2026-05-28  | NULL        | NULL           |
| 2  | NULL           | NULL            | NULL              | NULL         | NULL  | 2026-05-28  | NULL        | NULL           |
| 3  | Juan           | 6000-0000       | Chiriqui Eats     | Combo 1      | 5.99  | 2026-05-28  | NULL        | test@test.com  |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [chiriqueats]> SELECT * FROM pago;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | nombre_cliente | telefono_cliente | nombre_restaurante | nombre_combo | monto | fecha       | ruta_imagen | correo_empresa |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | NULL           | NULL            | NULL              | NULL         | NULL  | 2026-05-28  | NULL        | NULL           |
| 2  | NULL           | NULL            | NULL              | NULL         | NULL  | 2026-05-28  | NULL        | NULL           |
| 3  | Juan           | 6000-0000       | Chiriqui Eats     | Combo 1      | 5.99  | 2026-05-28  | NULL        | test@test.com  |
| 4  | Eduardo        | 6448-4582       | RestauranteDan    | Hamburguesa  | 4.99  | 29/05/2026 02:05 | NULL        | eduardosamudio3012@gmail.com |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [chiriqueats]> SELECT * FROM pago;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | nombre_cliente | telefono_cliente | nombre_restaurante | nombre_combo | monto | fecha       | ruta_imagen | correo_empresa |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | NULL           | NULL            | NULL              | NULL         | NULL  | 2026-05-28  | NULL        | NULL           |
| 2  | NULL           | NULL            | NULL              | NULL         | NULL  | 2026-05-28  | NULL        | NULL           |
| 3  | Juan           | 6000-0000       | Chiriqui Eats     | Combo 1      | 5.99  | 2026-05-28  | NULL        | test@test.com  |
| 4  | Eduardo        | 6448-4582       | RestauranteDan    | Hamburguesa  | 4.99  | 29/05/2026 02:05 | NULL        | eduardosamudio3012@gmail.com |
| 5  | Eduardo        | 6541-8523       | Wendy's           | Hamburguesa  | 5.00  | 29/05/2026 02:15 | NULL        | eduardosamudio3012@gmail.com |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.004 sec)
```

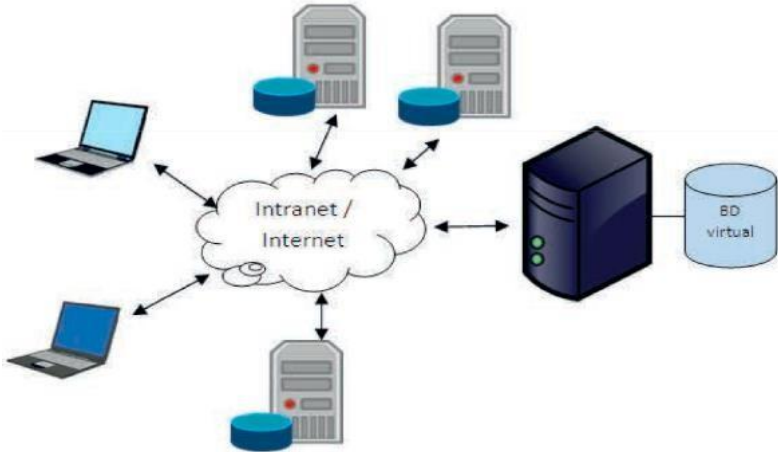


Figura 1. Esquema posible del Sistema de La empresa Chiriquí Eats S.A.

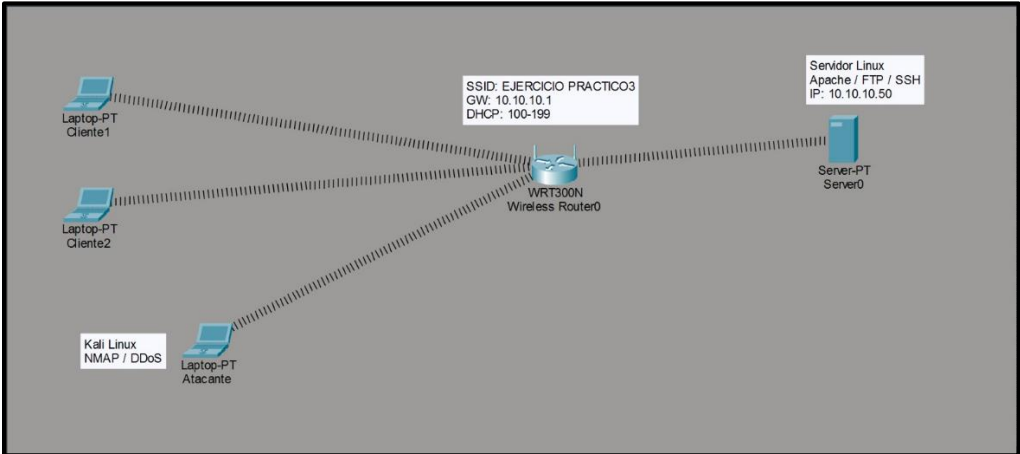
II PARTE. Simulación de RED LAN Inalámbrica. *Valor 15 puntos*

Procedimiento:

- 1. Confeccione, configure la RED LAN inalámbrica (EQUIPO FÍSICO):

CARACTERÍSTICAS	SU IP DEL SERVIDOR
DHCP	IP FIJO
SSID: EJERCICIO PRACTICO3	
IP: 10.10.10.100 - 199	IP:10.10.10.100
MR: 255.255.255.0	MR:255.255.255.0
PE: 10.10.10.1	PE:10.10.10.1
DNS1: 10.10.10.1	DNS1:10.10.10.1
DNS2: 8.8.8.8	DNS2:8.8.8.8

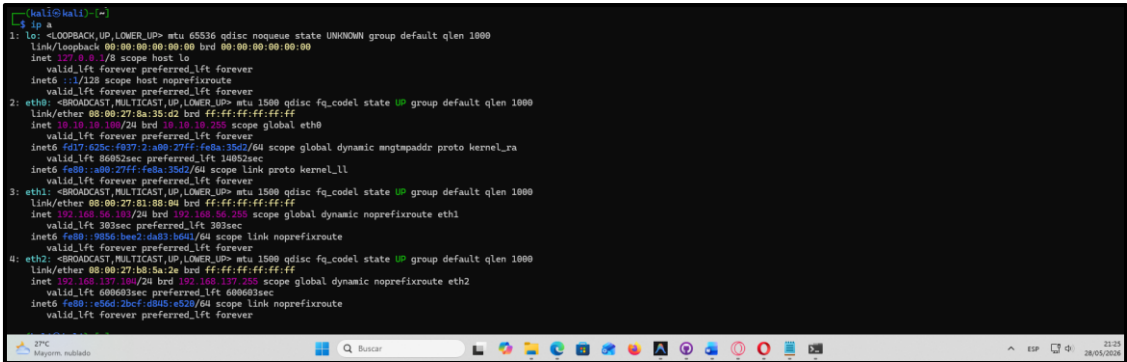
- 2. Haga las pruebas de funcionamiento.
- 3. Elabora el diagrama de RED LAN ILAMBRICO en PACKET TRACER.



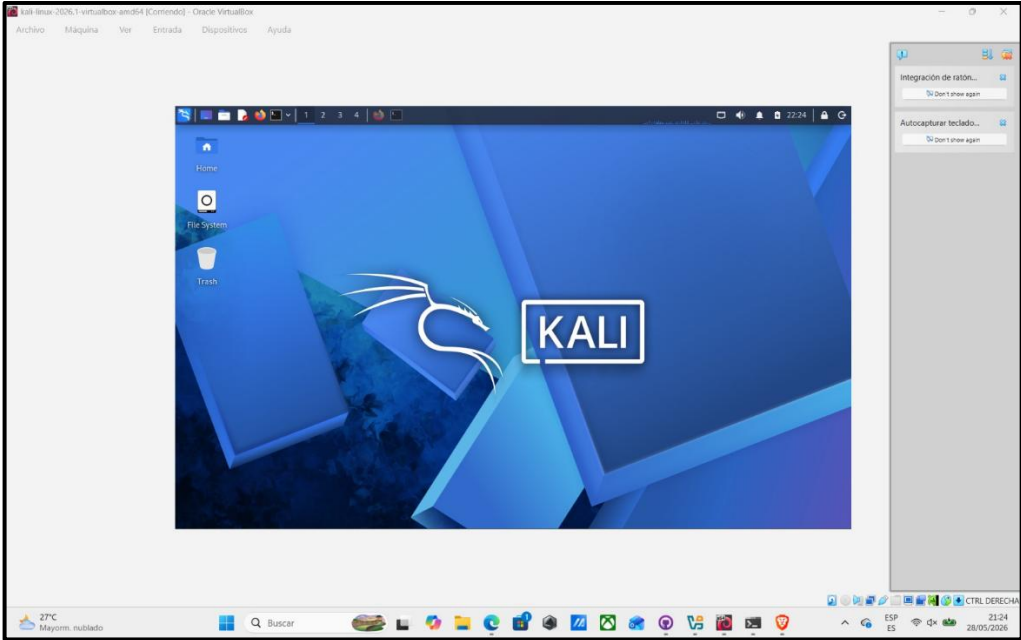
III PARTE. Simulación Ataque / Mitigación Servicios. *Valor 30 Puntos.*

Procedimiento:

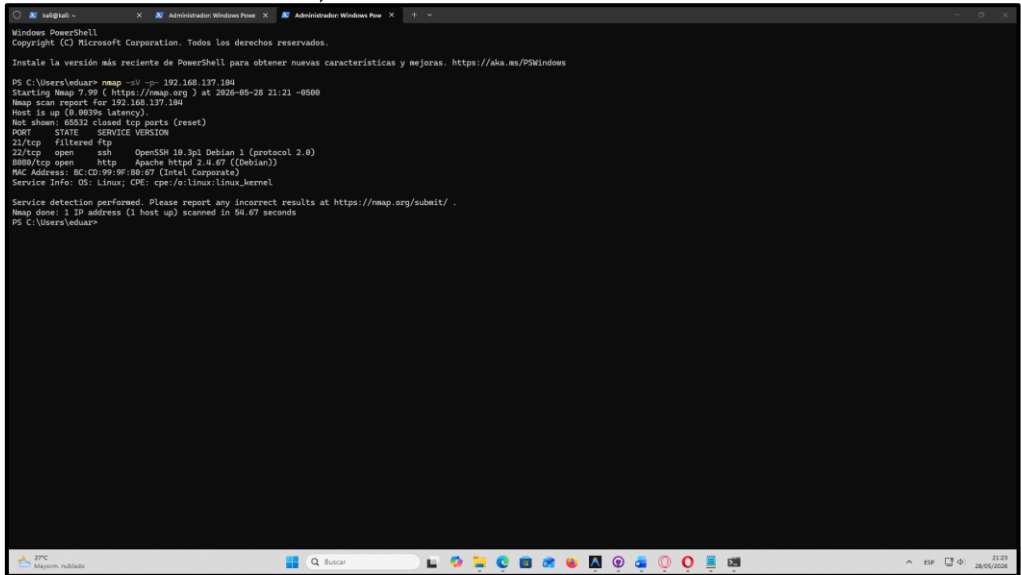
1. En un escenario local controlado (RED LAN SIN ACCESO A INTERNET) cada grupo de trabajo debe cambiar su <http://127.0.0.1:8080>. Es decir editarlo (Ejemplo: http://10.10.10.50:8080).



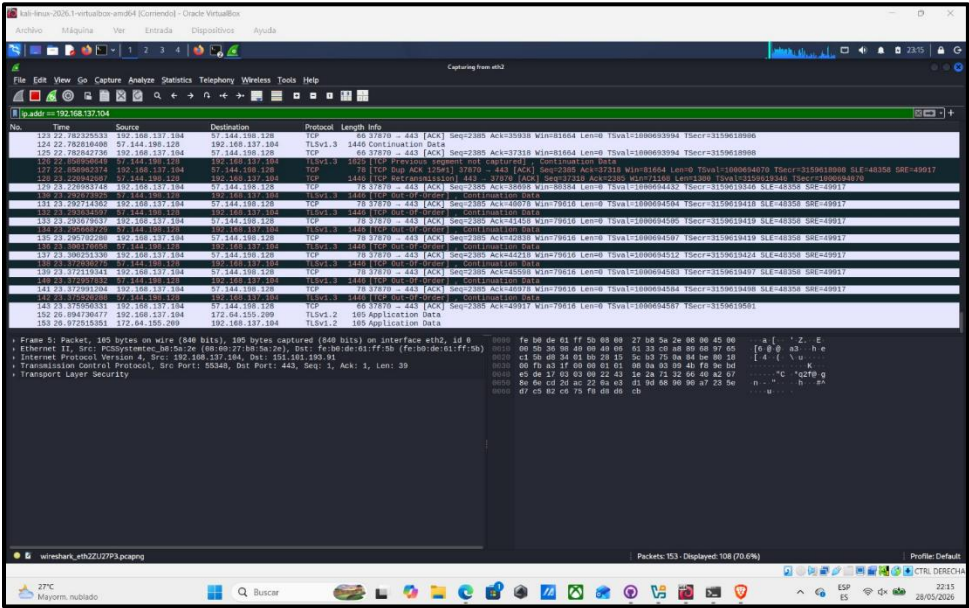
2. Habilite la máquina virtual, configure su SO (PARROT, KALI LINUX, Otro) elegido para su laboratorio.



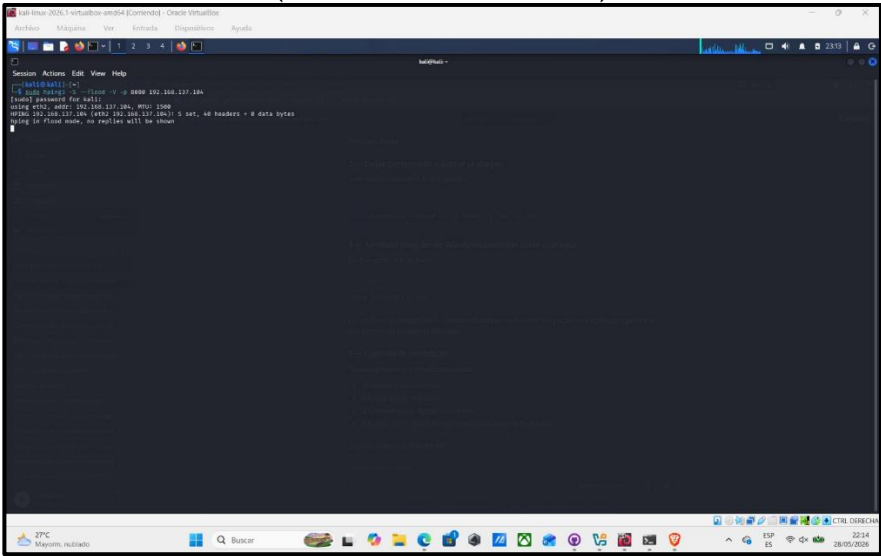
3. Lanzar / Iniciar el escaneo de puerto con NMAP en la Red LAN Inalámbrica / Sitio Web (Servidor APACHE LINUX) detectado.



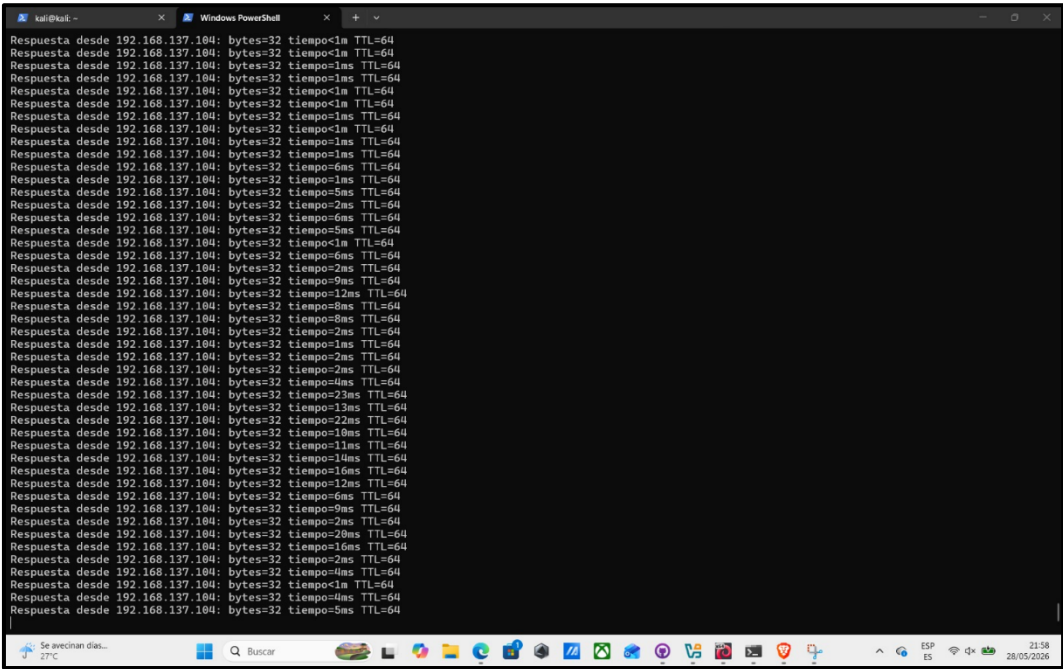
4. Verifique tráfico de entrada / salida de equipo (Wireshark).



5. Lanzar / Iniciar el ataque de Ataque DDoS (herramienta a su criterio) desde el SO Elegido sobre el Sitio Web (Servidor APACHE LINUX).



6. Verificar funcionamiento del Sitio Web (Ping infinito/intermitente). Durante la simulación.



7. Capture evidencias (completas con fecha, hora) correspondientes (Escenarios) en base a los puntos solicitados.

BUENA SUERTE